2025 计算机体系结构-作业 2

学号：　　姓名：

1. 缓存设计（3 分，每小题 1 分。有错误，可适当减分。）

（a）一个 64KB 的直接相联映射缓存，其块大小为 16B。若地址为 32 位，该缓存中用于标签（tag）、索引（index）和偏移量（offset）的位数各是多少？
（b）若该缓存为 4 路-组相联，地址又如何划分？
（c）若为全相联缓存，那么索引的位数是多少？

答：
(a)Tag: 16 bits. Index: 12 bits. Offset: 4 bits.
(b)Tag: 18 bits. Index: 10 bits. Offset: 4 bits.
(c)Index:0 bits. Offset:4 bits,其它位 Tag

2. 缓存优化（5 分）

请阐述 Way Prediction 技术的主要原理，并说明该技术可以提升缓存的什么方面的性能？

答：

Way Prediction（路预测）是针对组相联缓存的优化技术。通常，组相联缓存访问需并行比较所有标签以确定是否命中，延迟和开销较高。Way Prediction 通过硬件预测当前访问最可能命中的某一路，优先访问该路的标签和数据；若预测命中则直接返回结果，若预测失败再访问其他路进行修正。（3 分）

首先，该技术可降低缓存访问延迟：若预测的精度较高，则可以实现快速命中。其次，该技术可减少访问功耗，因为减少了并行标签比较器的使用。（2 分）

3. 共享缓存（6 分）

请阐述共享缓存的优点和缺点。

答：

优点有：1）提升缓存空间的利用率；2）容易维持缓存一致性；3）可消除缓存间访问的乒乓问题。（3 分）

缺点有：1）因为共享的缓存较大，访问速度慢；2）由于不可控，不友好的程序可能占据较大容量，造成冲突缺失；3）维持/保障每个核的服务质量(或公平性)很难。（3 分）

4. 缓存缺失分类（6 分）

请简述 3 类主要的缓存缺失（3C）的定义？

答：

Compulsory（强制性缺失）：首次访问某数据块时，该块未在缓存中，必然发生的缺失。（2 分）

Capacity（容量缺失）：缓存总容量不足以容纳程序运行所需的所有活跃数据块，导致部分块被替换后再次访问时的缺失。哪怕是全相联缓存，也会存在的缺失。（2 分）

Conflict（冲突缺失）：因缓存相联度配置不足，多个不同数据块被映射到同一缓存组，导致某块被替换后再次访问时的缺失。（2 分）

5. 缓存写策略（8 分）

高速缓存的写策略有哪几种？ 它们各有什么特点？

答：

写直达与写回：

1）写直达：写某一级缓存的同时，将写更新到下一级缓存;硬件实现较简单、简化了一致性协议的实现；但需要消耗更多的带宽。（2 分）

2）写回：:写操作仅更新当前级别的缓存，不立刻更新下一级存储；仅当脏块被替换出缓存时，才将其写回下一级。在某个块被替换之前，可以合并对同该块的多次写，减少主存访问次数；但需额外维护 “脏位”可控制逻辑，硬件复杂度略高。（2 分）

写分配与写不分配：

3）写分配：写缺失时，先将主存中的目标块加载到缓存，再执行写操作；后续的访问可以更快地获取数据；此外，可以聚合写操作，而不需要每次都写到下一级存储，更加简单。（2 分）

4）写不分配：写缺失时，直接写到下一级存储，绕过当前缓存；若写操作的局部性低，可节省缓存空间。（2 分）

6. 缓存替换策略（5 分）

Belady’s Optimal 替换策略（最优替换策略） 一定能获得最快的执行时间吗？ 为什么？

答：不一定：（2 分）

该策略在理论上可以获得最小的缓存缺失率，而执行时间在缓存这个层面体现在 AMAT，其受多种因素影响。除了缺失率之外，还受到缺失代价的影响。当前的计算机系统较为复杂，缓存缺失的代价不是固定不变的。例如：远程和本地缓存访问的延迟不同、非均匀缓存中多次缺失的延迟不同等。所以，仅仅优化缺失率不一定能获得最优的执行时间。（3 分）

7. 虚拟存储器特点（5 分，每小项 1 分）

虚拟存储器的主要优点是什么？

答：VM 的主要优点如下：

- 主存成为整个存储层次架构中另外一层(磁盘的缓存)，只存储活跃数据；使得程序能使用的地址空间或者工作集能够超过可用的物理内存的大小。
- 允许多个用户程序分时地共享有限的内存空间和地址空间。
- 虚拟存储器可以提升昂贵内存的利用率、提升程序开发效率。
- 内存保护易于实现：每个程序都有自己私有的逻辑地址空间其它程序不可访问。
- 系统能获得更好的性能：仅需从磁盘虫加载一个程序当前所需的部分数据，就能够运行这个程序。

8. 虚拟存储器配置（6 分，每行 2 分，有错误可酌情扣分。）

针对(a-c) 中的配置，说明以下各项分别需要多少位：

- 虚拟地址（Virtual address,VA）

- 物理地址（Physical address,PA）
- 虚拟页号（Virtual page number,VPN）
- 物理页号（Physical page number,PPN）
- 偏移量（Offset）

(a) 32 位操作系统，4KB 页面，1GB 内存
(b) 32 位操作系统，16KB 页面，2GB 内存
(c) 64 位操作系统，16KB 页面，16GB 内存

答：

配置	虚拟地址	物理地址	虚拟页号	物理页号	偏移量
a	32	30	20	18	12
b	32	31	18	17	14
c	64	34	50	20	14

9. 页面大小（6 分，每项 2 分）

使用一个较大的页面（page size）的优点和缺点分别是什么？

答：

优点：

1）减少页表项数量，节省页表占用的物理内存，同时相同 TLB 容量可覆盖的虚拟地址空间越大，TLB 缺失减少。

缺点：

2）页面大小越大，页面内部空间的利用率可能越低，导致很多未被利用的内部碎片，浪费物理内存。

3）页面越大，替换时需要从磁盘读取的数据流越大，从而增加传输延迟。